MODERN DATA PLATFORM E-COMMERCE

Oracle Database - Power BI

Rapport final du projet

De l'ingestion des données à la restitution décisionnelle

Résumé

Ce projet met en place une plateforme de données e-commerce complète sur Oracle Database, depuis l'ingestion des données jusqu'à la restitution décisionnelle dans Power BI. L'architecture repose sur trois couches distinctes : Bronze pour la conservation du brut, Silver pour la préparation et la fiabilisation, puis Gold pour le modèle analytique.

Le projet a été mené jusqu'à une version finalisée et exploitable : les données ont été structurées, les tables analytiques ont été construites, les contrôles de qualité et de réconciliation ont été exécutés, le modèle Power BI a été configuré et les tableaux de bord ont été réalisés. Les indicateurs finaux ont été comparés aux résultats Oracle avant leur utilisation dans les visuels.

Chiffres clés validés

Indicateur	Valeur
Commandes	99 410
Articles	112 584
Paiements	103 852
Avis	99 193
Valeur produits	13 585 686,30
Frais de livraison	2 250 824,91
Valeur totale des items	15 836 511,20
Total paiements	16 002 956,50
Panier moyen	160,57
Délai de livraison moyen	12,50 jours
Taux de retard	6,78 %
Note moyenne	4,09 / 5

1. Contexte et problématique

Le point de départ est celui d'une marketplace e-commerce qui reçoit des données de commandes et d'activité provenant de plusieurs sources. L'objectif n'était pas uniquement de produire quelques graphiques, mais de construire une base fiable pour l'analyse : conserver le brut, nettoyer sans perdre la traçabilité, centraliser les règles métier, puis fournir des indicateurs identiques quel que soit l'utilisateur du reporting.

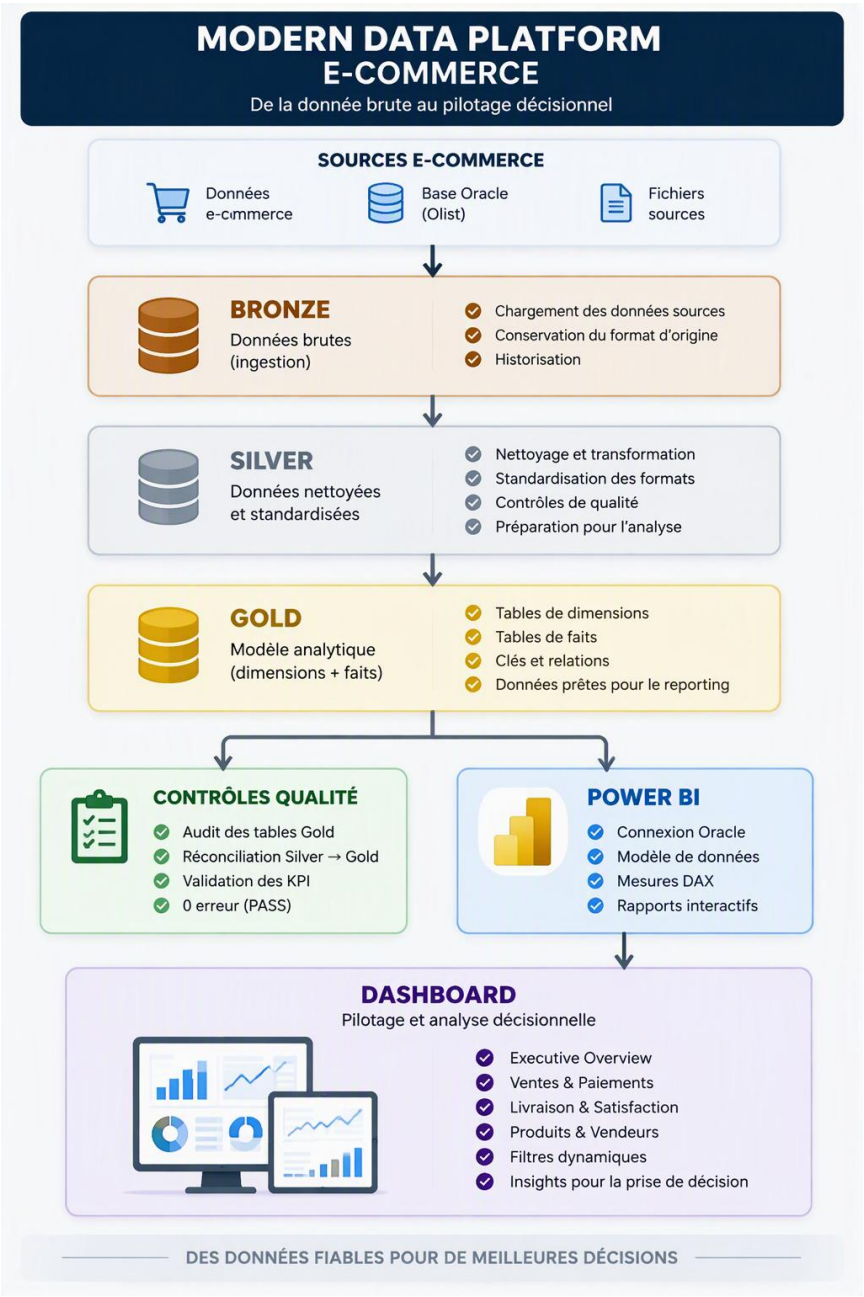
J'ai donc choisi une approche ELT autour d'Oracle Database, avec une séparation claire entre stockage technique et restitution analytique. Cette organisation évite de mélanger les données sources avec les tables utilisées directement par Power BI.

Objectifs réalisés

- Installer et exploiter Oracle Database Free dans Docker.
- Structurer les données en couches Bronze, Silver et Gold.
- Construire un modèle analytique composé de dimensions et de tables de faits.
- Mettre en place des contrôles de qualité et de réconciliation entre les couches.
- Exposer le modèle Gold dans Power BI et maîtriser les relations du modèle sémantique.
- Créer les mesures DAX nécessaires aux KPI et construire des dashboards interactifs.
- Valider les résultats de Power BI par rapport aux contrôles réalisés côté Oracle.

2. Architecture technique

La plateforme suit le flux suivant :



Environnement

Composant	Configuration
Base	Oracle Database Free
Conteneur Docker	oracle-data-platform
Image	gvenzl/oracle-free:latest
Port exposé	1522 -> 1521
Service Oracle	FREEPDB1
Administration	SQL Developer / SQL*Plus
BI	Power BI Desktop
Langage analytique	DAX

3. Couche Bronze

La couche Bronze constitue le point d'entrée de la plateforme. Elle conserve les données au plus proche de leur état source. L'objectif est de disposer d'une zone de référence avant toute règle de nettoyage ou de transformation métier.

- Conservation de la structure et du contenu d’origine.
- Séparation claire entre ingestion et transformation.
- Base de reprise pour reconstruire les couches supérieures si nécessaire.
- Préservation de la traçabilité des données chargées.

4. Couche Silver

La couche Silver transforme les données brutes en données cohérentes et prêtes pour la modélisation analytique. Les traitements réalisés dans cette couche visent à fiabiliser les clés, normaliser les formats et préparer les jointures utilisées ensuite dans Gold.

- Nettoyage et standardisation des données.
- Préparation des clés et des champs nécessaires au modèle analytique.
- Contrôle des valeurs avant alimentation de Gold.
- Séparation des anomalies du flux analytique final.

5. Couche Gold et modèle dimensionnel

La couche Gold représente le contrat analytique du projet. Power BI ne se connecte pas directement aux données brutes : il consomme un modèle préparé, dont les tables ont un rôle clair.

Dimensions

Table	Rôle
DIM_DATE	Analyse temporelle et filtrage par période
DIM_GEOGRAPHY	Référentiel géographique
DIM_CUSTOMER	Description et identification des clients
DIM_PRODUCT	Référentiel produit
DIM_SELLER	Référentiel vendeur

Tables de faits

Table	Volume validé	Grain analytique
FACT_ORDERS	99 410	Commande
FACT_ORDER_ITEMS	112 584	Article de commande
FACT_PAYMENTS	103 852	Paiement
FACT_REVIEWS	99 193	Avis / revue

6. Qualité des données et réconciliation

La qualité a été traitée comme une étape du pipeline, pas comme une vérification faite uniquement à la fin. Les résultats Gold ont été audités et comparés aux données préparées avant de servir de base aux KPI.

Scripts de contrôle

- 11_audit_gold.sql : audit de la couche Gold.
- 12_validate_gold_measures.sql : validation des mesures analytiques.
- 13_reconcile_silver_gold.sql : réconciliation entre Silver et Gold.
- 14_gold_kpi_checks.sql : vérification finale des KPI.

Contrôle final
RECONCILIATION_STATUS = PASS | TOTAL_ERRORS = 0

Ce résultat signifie que les contrôles exécutés dans le périmètre final du projet n'ont détecté aucune erreur de réconciliation entre Silver et Gold.

7. Connexion Oracle vers Power BI

La couche Gold a ensuite été connectée à Power BI via Oracle. La connexion utilisée dans l'environnement local repose sur le service FREEPDB1 exposé par le conteneur Docker.

```
Serveur : localhost:1522/FREEPDB1
Mode    : Importer
Schéma  : GOLD
```

Un problème d'authentification ORA-01017 a été rencontré au moment de la connexion. Le mot de passe du compte Oracle a été réinitialisé dans le conteneur, puis la connexion a été revalidée avec SQL*Plus avant de reprendre l'import dans Power BI.

8. Modèle sémantique Power BI

Les neuf tables Gold ont été chargées dans Power BI. La détection automatique avait créé plusieurs relations qui provoquaient des chemins de filtrage ambigus. Le modèle a donc été repris manuellement.

Principe retenu
Dimension côté 1 -> table de faits côté * ; relations actives ; filtrage à sens unique ; aucune relation directe entre tables de faits.

Relations principales

- DIM_CUSTOMER -> FACT_ORDERS, FACT_ORDER_ITEMS, FACT_PAYMENTS et FACT_REVIEWS.
- DIM_DATE -> tables de faits via les clés de date appropriées.
- DIM_PRODUCT -> FACT_ORDER_ITEMS.
- DIM_SELLER -> FACT_ORDER_ITEMS.
- DIM_GEOGRAPHY -> DIM_CUSTOMER.

Les relations FACT_ORDERS vers FACT_ORDER_ITEMS, FACT_PAYMENTS et FACT_REVIEWS ont été supprimées du modèle Power BI afin d'éviter les chemins concurrents de propagation des filtres.

9. Mesures DAX

Les KPI ne reposent pas sur des agrégations implicites. Des mesures DAX explicites ont été créées pour garder une logique métier lisible et réutilisable.

Mesure	Expression DAX
Total Commandes	DISTINCTCOUNT(FACT_ORDERS[ORDER_ID])
Valeur Totale	SUM(FACT_ORDER_ITEMS[TOTAL_ITEM_VALUE])
Valeur Produits	SUM(FACT_ORDER_ITEMS[PRICE])
Frais Livraison	SUM(FACT_ORDER_ITEMS[FREIGHT_VALUE])
Total Paiements	SUM(FACT_PAYMENTS[PAYMENT_VALUE])
Nombre Paiements	COUNTROWS(FACT_PAYMENTS)

Mesure	Expression DAX
Note Moyenne	AVERAGE(FACT_REVIEWS[REVIEW_SCORE])
Mensualités Moyennes	AVERAGE(FACT_PAYMENTS[PAYMENT_INSTALLMENTS])
Part Frais Livraison	DIVIDE([Frais Livraison], [Valeur Totale], 0)

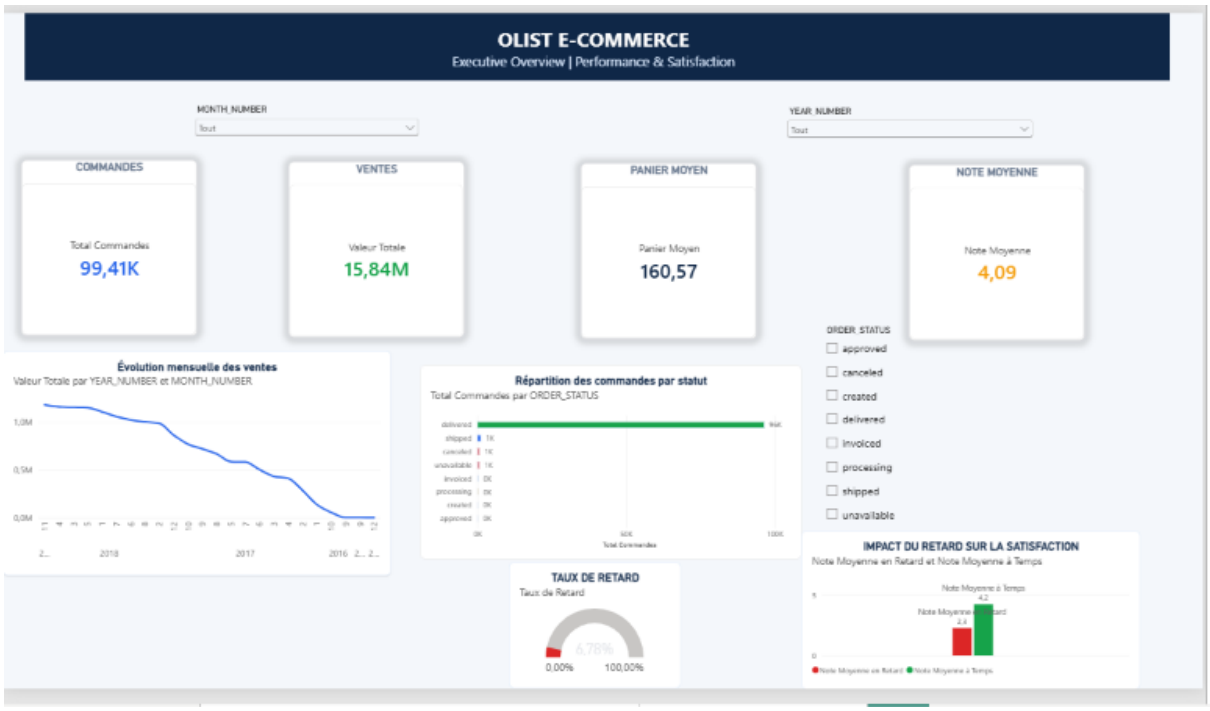
Le panier moyen, le taux de retard et les mesures comparant satisfaction et ponctualité ont également été calculés en DAX pour respecter le contexte de filtre des pages Power BI.

10. Dashboard 01 - Executive Overview

La première page sert de point d'entrée décisionnel. Elle rassemble les indicateurs métier prioritaires et permet de comprendre rapidement le niveau d'activité, la dynamique des ventes, les statuts de commande et la qualité de livraison.

KPI

KPI	Résultat
Commandes	99 410
Ventes / valeur items	15,84 M
Panier moyen	160,57
Note moyenne	4,09 / 5
Taux de retard	6,78 %



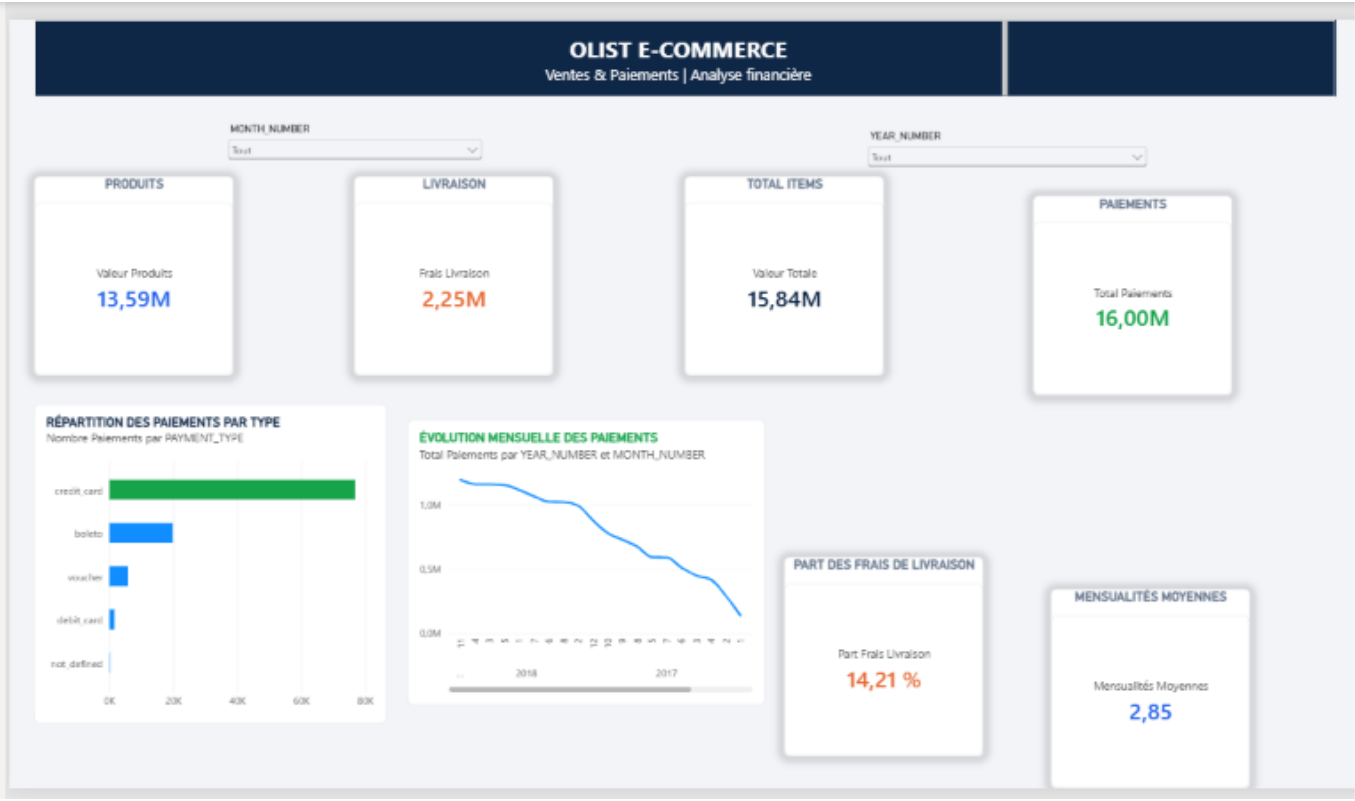
Oracle Database | Bronze - Silver - Gold | Power BI

11. Dashboard 02 - Ventes & Paiements

La deuxième page approfondit les flux financiers. Elle met en regard la valeur des produits, le coût de livraison, la valeur totale des items et les paiements réellement enregistrés.

KPI

KPI	Résultat
Valeur produits	13,59 M
Frais de livraison	2,25 M
Valeur totale des items	15,84 M
Total paiements	16,00 M
Part frais de livraison	14,21 %
Mensualités moyennes	2,85



15. Résultat du projet

Le projet aboutit à une plateforme de données e-commerce complète dans le périmètre retenu. Les données sont séparées par niveau de maturité, le modèle analytique est contrôlé, les indicateurs sont centralisés et Power BI fournit une restitution interactive utilisable pour l'analyse.

Le point le plus important n'est pas uniquement le dashboard final. Le projet montre surtout la continuité entre ingestion, stockage, transformation, qualité, modélisation et BI. Une modification apportée aux données peut être suivie jusqu'à son impact sur un indicateur final.

Projet finalisé
Le pipeline de données, le modèle Gold, les contrôles, la connexion Power BI, les mesures DAX et les dashboards réalisés constituent une version finale cohérente, démontrable et prête à être présentée sur GitHub.

Conclusion

Ce projet m'a permis de construire un flux de données de bout en bout plutôt qu'un simple dashboard isolé. La logique a été de rendre les données fiables avant de les rendre visibles : Bronze conserve le brut, Silver prépare, Gold structure l'analyse, les contrôles valident la cohérence, puis Power BI restitue les indicateurs.